

פתרון ע"י תורי חזקות

$$P, Q, y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0 \text{ אנליטיים.}$$

• נקודה אורדינלית: פתרון $y = \sum a_n (x - x_0)^n$ a_0, a_1 חופשיים (כל השאר נקבעים על פיהם) - זה נותן פתרון כללי.

• נקודה רגולרית סינגולרית: מחפשים פתרון בצורה $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\alpha}$ ($a_0 \neq 0$) קיים לפחות פתרון אחד כזה.

דוגמה (של נק. רגולרית סינגולרית)

$$\nu \geq 0 \quad x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

ν (האות היוונית "נו") קבוע

$$y'' + \frac{y'}{x} + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right) y = 0$$

$x = 0$ נקודה סינגולרית (סינגולרית)

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha}$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha) a_n x^{n+\alpha-1}$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha) (n + \alpha - 1) a_n x^{n+\alpha-2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha) (n + \alpha - 1) a_n x^{n+\alpha} + \sum_{n=0}^{\infty} (n + \alpha) a_n x^{n+\alpha} + \dots$$

$$\dots + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+2} - \sum_{n=0}^{\infty} \nu^2 a_n x^{n+\alpha} = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[(n + \alpha)^2 - \nu^2 \right] a_n x^{n+\alpha} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\alpha+2} = 0$$

• מקדם של x^α : $a_0 (\alpha^2 - \nu^2) = 0$ "משוואה מאפיינת" $\alpha = \pm \nu$

• מקדם של $x^{\alpha+1}$: $a_1 ((1 + \alpha)^2 - \nu^2) = 0$, $(1 + 2\alpha) a_1 = 0$

– מקרה מיוחד $\nu = \frac{1}{2}, \alpha = -\frac{1}{2}$ מתקיים לגר
 – אחרת $a_1 = 0$

• מקדם של $x^{\alpha+m}, m \geq 2$

$$\left((m + \alpha)^2 - \nu^2\right) a_m + a_{m-2} = 0$$

נסתכל על שתי האופציות ל α , $\alpha = +\nu$ ו $\alpha = -\nu$

$\alpha = +\nu$ לכל $m \geq 2$ $a_1 = 0$

$$(m^2 + 2\nu m) (a_m + a_{m-2}) = 0$$

$$a_m = \frac{-a_{m-2}}{m(m + 2\nu)}$$

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$$

$$a_2 = \frac{-a_0}{2(2 + 2\nu)}$$

$$a_4 = \frac{-a_2}{4(4 + 2\nu)} = \frac{a_0}{2 \cdot 4(2 + 2\nu)(4 + 2\nu)}$$

$$a_6 = \frac{-a_0}{2 \cdot 4 \cdot 6(2 + 2\nu)(4 + 2\nu)(6 + 2\nu)}$$

$$a_{2p} = \frac{(-1)^p a_0}{2^{2p} p! (1 + \nu)(2 + \nu) \dots (p + \nu)}$$

וקיבלנו שהפתרון הראשון הוא

$$y = a_0 \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+\nu}}{2^{2p} p! (1 + \nu)(2 + \nu) \dots (p + \nu)}$$

$\alpha = -\nu$ $a_1 = 0$ אלא אם כן $\nu = \frac{1}{2}$, ואז a חופשי. לכל $m \geq 2$:

$$(m^2 - 2m\nu) a_m + a_{m-2} = 0$$

$$a_m = \frac{-a_{m-2}}{m(m - 2\nu)}$$

אלא אם כן 2ν הוא $2, 3, 4, \dots$ (מספר שלם גדול או שווה ל-2) - כלומר $\nu \in$

$$\left\{1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots\right\}$$

מקרה I 2ν אינו שלם. הפתרון השני הוא

$$y = a_0 \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p-\nu}}{2^{2p} p! (1-\nu)(2-\nu)\dots(p-\nu)}$$

מקרה II 2ν שלם אי זוגי. המ הבעייתי הוא אי זוגי, אבל על ידי הבחירה $a_1 = 0$ יוצא $a_3 = a_5 = \dots = 0$ והרקורסיה לפני המחילוק מתקיים. הפתרון השני עדיין תקף.

מקרה III 2ν שלם זוגי $\Leftrightarrow \nu = 0, 1, 2, \dots$. כרגע יש רק פתרון אחד.

סיכום

$$\nu \geq 0 \quad x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+\nu}}{2^{2n} n! (1+\nu)(2+\nu)\dots(p+\nu)}$$

- אם ν אינו שלם... פתרון כללי $y = C_1 f_\nu(x) + C_2 f_{-\nu}(x)$
- אם ν שלם כרגע מצאנו רק פתרון אחד $f_\nu(x)$ (עד כדי כפל בקבוע)

המקרה הכללי

$$y'' + P(x) y' + Q(x) y = 0$$

נק. $x = x_0$ רגולרית סינגולרית. הפונקציות P, Q לא טובות לנוכחי לא בטוח שיש להם גבולות ב x_0 ולכן נכתוב

$$(x - x_0^2) y'' + [P(x)(x - x_0)] (x - x_0) y' + [(x - x_0)^2 Q(x)] y = 0$$

בגלל ש x_0 רקולדית סינגולרית מתקיים:

$$P(x)(x - x_0) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} p_0$$

$$Q(x)(x - x_0)^2 \xrightarrow{x \rightarrow x_0} q_0$$

המשוואה $(x - x_0)^2 y'' + p_0 (x - x_0) y' + q_0 y = 0$ היא משוואת אוילר. הפתרונות של משוואת אוילר זו הם $(x - x_0)^\lambda$ כאשר λ הוא פתרון של $\lambda(\lambda - 1) + p_0 \lambda + q_0 = 0$ - indicial equation המשוואה המציינת

משפט פרובניוס(הכללי)

- אם ההפרש בין שתי הפתרונות של המשוואה המצינית אינו שלם אזי ניתן למצוא שני פתרונות בת"ל

$$y_1 \approx C_1 (x - x_0)^{\lambda_1}$$

$$y_2 \approx C_2 (x - x_0)^{\lambda_2}$$

כאשר λ_1, λ_2 שני השורשים של המשוואה המצינית

- אם ההפרש הוא שלם אזי ניתן למצוא פתרון אחד $y_1 \approx C_1 (x - x_0)^{\lambda_1}$ כאשר λ_1 הוא הפתרון הגדול יותר.

הפתרונות הם בקירוב כי הפתרון המדויק הוא טור אינסופי.

המשך לגבי הפתרון השני

אם יש בעיה בפתרון השני, בד"כ הפתרון השני הוא היותר קטן. יש לנו כבר פתרון אחד. נשתמש בהורדת סדר. y_1 פתרון - נחפש פתרון שני בצורה $zy = zy_1$ (פונקציה)

$$y' = z'y_1 + zy_1'$$

$$y'' = z''y_1 + 2z'y_1' + zy_1''$$

$$(z''y_1 + 2z'y_1' + zy_1'') + P(x)(z'y_1 + zy_1') + Q(x)zy_1 = 0$$

$zy_1'', P(x)zy_1', Q(x)zy_1$ מצטמצמים כי y_1 מקיים את המשוואה, ונקבל

$$z''y_1 + z'(2y_1' + P(x)y_1) = 0$$

נכתוב $z' = w$

$$w' + w \left(\frac{2y_1'}{y_1} + P(x) \right) = 0$$

$$\frac{w'}{w} = - \left(\frac{2y_1'}{y_1} + P(x) \right)$$

$$\ln w = -2 \ln y_1 - \int P(x) dx$$

אנחנו יודעים ש $p_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} P(x)(x - x_0)$, ולכן סמוך ל x_0 $P(x) \approx \frac{p_0}{x - x_0}$. לכן:

$$\ln w \approx -2 \ln y_1 - p_0 \ln (x - x_0)$$

$$w \approx \frac{1}{y_1^2 (x - x_0)^{p_0}} \approx \frac{\text{const}}{(x - x_0)^{p_0 + 2\lambda_1}}$$

כאשר λ הוא פתרון של $\lambda(\lambda - 1) + p_0\lambda + q_0 = 0$
אם היינו עושים מדויק היינו מקבלים

$$w = \frac{1}{(x - x_0)^{p_0 + 2\lambda_1}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - x_0)^n$$

$$z' = w$$

$$z = \frac{1}{(x - x_0)^{p_0 + 2\lambda_1 - 1}} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n + C \ln(x - x_0)$$

כאן אנו רואים את הבעיה - לרוב הפתרון הוא טור חזקות, אבל לפעמים חזקה אחת ($n = 1 - p_0 + 2\lambda_1$) הופכת ל $\ln$.

$$y = zy_1 = \frac{1}{(x - x_0)^{p_0 + \lambda_1 - 1}} \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^n + Cy_1 \ln(x - x_0)$$

המשוואה המציינת היא $\lambda^2 + \lambda(p_0 - 1) + q_0 = 0$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1 - p_0 \Rightarrow p_0 + \lambda_1 - 1 = -\lambda_2$$

ולכן (נציב בפתרון)

$$y = (x - x_0)^{\lambda_2} \sum_{n=0}^{\infty} d_n (x - x_0)^n + Cy_1 \ln(x - x_0)$$

כלומר מצאנו את מה שהיה חסר בפתרון השני, ולכן:

$$\bullet \text{ פתרון ראשון } y_1 \sim C_1 (x - x_0)^{\lambda_1}$$

$$\bullet \text{ פתרון שני } y_2 \sim C_2 (x - x_0)^{\lambda_2} + Cy_1 \ln(x - x_0)$$

רק במקרה ש $p_0 + 2\lambda - 1 = \lambda_1 - \lambda_2$ שלם

הפתרון השני

כאשר $\lambda_1 - \lambda_2$ השלם חיובי,

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

$$y_1(x) = (x - x_0)^{\lambda_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} y_n (x - x_0)^n$$

$$y_2(x) = (x - x_0)^{\lambda_2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n (x - x_0)^n + C \log(x - x_0) y_1(x)$$

ייתכן $C = 0$.
במקרה $\lambda_1 = \lambda_2$ אזי C בהכרח לא 0 (וניתן לקחת $C = 1$)

דוגמה

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0$$

$$f_\nu(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+\nu}}{2^{2p} p! (1+\nu)(2+\nu) \dots (p+\nu)}$$
 כאשר $y = f_\nu(x)$ אחד פתרון אחד $\nu \geq 0$ שלם. עד כאן פתרון אחד

אם $\nu = 0$ אז המשוואה היא $xy'' + y' + x\lambda = 0$ והפתרון הוא הראשון הוא $y_1 =$

$$\sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p}}{2^{2p} (p!)^2} = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{64} - \dots$$

פתרון שני?

$$y = zy_1$$

$$x(z''y_1 + 2z'y_1' + 2y'') + (z'y_1 + zy_1') + xzy_1 = 0$$

לפי שיטת הורדת הסדר זה מצטמצם ל:

$$xw'y_1 + w(2xy_1' + y_1) = 0$$

$$\frac{w'}{w} = -\frac{2y_1'}{y_1} - \frac{1}{x}$$

$$\ln w = -2 \ln y_1 - \ln x + C_1$$

$$w = \frac{C_2}{xy_1^2}$$

$$z = \int w dx = \int \frac{C_2}{xy_1^2} dx + C_3$$

$$y = C_3 y_1 + C_2 y_1 \int \frac{dx}{xy_1^2}$$

כדי לקבל פתרון שני(ששונה מהראשון) צריך $C_2 \neq 0$. ניקח $C_2 = 1$ והפתרון השני מקבל צורה של $y_1 \ln x + *$ כאשר $*$ פונקציה אנליטית.

נקודה סינגולרית ב ∞

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

אם רוצים להסתכל על התנהגות הפתרון כאשר $x \rightarrow \infty$

מחליפים קואורדינטות ל $z = \frac{1}{x}$ (ונסתכל ב $z = 0$)

$$\frac{d}{dx} = \frac{dz}{dx} \frac{d}{dz} = -\frac{1}{x^2} \frac{d}{dz} = -z^2 \frac{d}{dz}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} = z^2 \frac{d}{dz} \left(z^2 \frac{d}{dz} \right) = z^4 \frac{d^2}{dz^2} + 2z^3 \frac{d}{dz}$$

$$\left(z^4 \frac{d^2 y}{dz^2} + 2z^3 \frac{dy}{dz} \right) - z^2 P \left(\frac{1}{z} \right) \frac{dy}{dz} + Q \left(\frac{1}{z} \right) y = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dz^2} + \underbrace{\frac{2z - P \left(\frac{1}{z} \right)}{z^2}}_{\text{new } P(z)} \frac{dy}{dz} + \underbrace{\frac{1}{z^4} Q \left(\frac{1}{z} \right)}_{\text{new } Q(z)} y = 0$$

• נק. אורדינרית ב ∞ אם הפונקציות P, Q החדשות "מתנהגות יפה" (אנליטיות) ב $z = 0$

• רג. סינג. אם $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z^2} Q \left(\frac{1}{z} \right), \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z - P \left(\frac{1}{z} \right)}{z}$ קיימים.

דוגמה

$$(1 - x^2) y'' - 2xy' + cy = 0$$

$$y'' - \frac{2x}{1 - x^2} y' + \frac{c}{1 - x^2} y = 0$$

$$P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}, Q(x) = \frac{C}{1 - x^2}$$

$$\frac{2z - P \left(\frac{1}{z} \right)}{z^2} = \frac{2z - \frac{-2/z}{1 - 2/z^2}}{z^2} = \frac{2z + \frac{2z}{z^2 - 1}}{z^2} = \frac{z}{z} \left(1 + \frac{1}{z^2 - 1} \right) = \frac{2z}{z^2 - 1}$$

$$\frac{1}{z^4}Q\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z^4} \frac{c}{1 - \frac{1}{z^2}} = \frac{c}{z^2(z^2 - 1)}$$

בקואורדינטה החדשה:

$$\frac{d^2y}{dz^2} + \frac{2z}{z^2 - 1} \frac{dy}{dz} + \frac{c}{z^2(z^2 - 1)}y = 0$$

הפונקציות P, Q החדשות מקיימות:

$$z = 0 \text{ אנליטי ב-} \frac{2z}{z^2 - 1} \bullet$$

$$\frac{c}{z^2(z^2 - 1)} \text{ - סינגולריות, רגולרי סינגולרית} \bullet$$

•